

Основы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.3 Разложение на множители

Простые и составные числа. Факторизация. Факториал

1. Простые и составные числа

Простое число делится только само на себя и на единицу, то есть имеет ровно два делителя. Составное число делится само на себя, на единицу и на другие числа, то есть имеет больше двух делителей.

У числа 1 всего один делитель, поэтому оно не простое и не составное.

1. Единица — один делитель: 1
2. Простые числа — два делителя: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
3. Составные числа — три и более делителей: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

Чтобы проверить число n на простоту, используют перебор делителей: проверяют, делится ли n на простые числа от 2 до $\lfloor n : 2 \rfloor$. Если делится — число составное. Если не делится — простое.

Можно ускорить алгоритм: проверка продолжается, пока делитель не станет больше частного. Например, для проверки числа 61 достаточно проверить делители 2, 3, 5, 7. Последний делитель 7 уже больше частного $61 : 7 \approx 8,7$.

Простых чисел бесконечно много.

2. Взаимно простые числа

У двух чисел всегда есть хотя бы один общий делитель — число 1. Если других общих делителей нет, числа называют **взаимно простыми**.

Любые два простых числа взаимно просты, а наоборот — не всегда. Так, числа 8 и 15 составные, а общий делитель у них один — это 1.

Если число делится на каждое из двух взаимно простых чисел, то оно делится и на их произведение.

Это свойство позволяет конструировать новые признаки делимости:

1. Число делится на 6, если делится на 2 и на 3.
2. Число делится на 12, если делится на 3 и на 4.
3. Число делится на 15, если делится на 3 и на 5.
4. Число делится на 36, если делится на 4 и на 9.

3. Разложение на множители

Основная теорема арифметики: любое натуральное число, кроме единицы, можно представить в виде произведения простых множителей с точностью до порядка множителей.

Разложение на простые множители также называют **факторизацией**. Для такого разложения удобно использовать «дерево факторизации».

Простые множители можно записывать в разном порядке — произведение от этого не меняется.

Если множители упорядочены по возрастанию и записаны с использованием степеней, то разложение называется **каноническим**. Например, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ — каноническая факторизация числа 72.

Проверка делимости через факторизацию

Пусть числа m и n записаны как произведения степеней простых чисел.

Число m делится на n , если:

1. В разложении числа m есть все простые множители числа n ;
2. Степень простого множителя в разложении числа n не больше степени того же множителя в разложении m .

Пример. $m = 2^3 \cdot 7$, $n = 2^2 \cdot 7$. Каждый простой множитель n есть в m , степени не больше $\Rightarrow m$ делится на n .

4. Приёмы деления

Делимость произведения

Если одно из двух чисел делится на некоторое число, то и произведение этих чисел будет делиться на это число:

$$\text{Если } k \mid n, \text{ то } k \mid mn.$$

Делимость суммы и разности

Если два числа делятся на третье число, то их сумма и разность тоже делятся на это число:

$$\text{Если } k \mid n \text{ и } k \mid m, \text{ то } k \mid (m + n), \quad k \mid (m - n).$$

Важное отличие от делимости произведения: в сумме (разности) делиться на k должны **все** слагаемые. Если одно из них не делится, то вся сумма или разность делиться не будет.

5. Деление с остатком

Деление на ноль не определено.

Если одно число не делится на другое нацело, используют **деление с остатком**.

Пусть m и n — два числа, причём $n \neq 0$. Деление с остатком m на n означает нахождение таких чисел k и r , что

$$m = nk + r, \quad r < n.$$

k — неполное частное, r — остаток от деления.

Нахождение неполного частного называют целочисленным делением ($m \operatorname{div} n = k$), нахождение остатка — взятием остатка или делением по модулю ($m \bmod n = r$).

Примеры

1. $17 = 3 \cdot 5 + 2$, следовательно $17 \operatorname{div} 3 = 5$, $17 \bmod 3 = 2$
2. $20 = 4 \cdot 5 + 0$, следовательно 20 делится на 4 нацело

6. Факториал

Факториал натурального числа n — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Каждый факториал содержит в себе предыдущий:

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

$$(n - 1)! = n! : n$$

Полное определение:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 0, \\ n \cdot (n - 1)!, & \text{если } n > 0. \end{cases}$$

Примеры

1. $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
2. $5! = 120$

3. $0! = 1$

4. $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$

7. Задачи

Простые и составные числа

1. Является ли число 1 простым? Составным?
2. Является ли число 17 простым?
3. Является ли число 27 простым?
4. Найдите все простые числа от 1 до 20.
5. Проверьте на простоту число 91.
6. Проверьте на простоту число 97.

Взаимно простые числа

1. Являются ли числа 8 и 15 взаимно простыми?
2. Являются ли числа 14 и 21 взаимно простыми?
3. Верно ли: если число делится на 2 и на 3, то оно делится на 6?
4. Верно ли: если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?

Разложение на множители

1. Разложите на простые множители число 36.
2. Разложите на простые множители число 100.
3. Запишите каноническое разложение числа 72.
4. Разложите на простые множители число 84.
5. Проверьте с помощью разложения, делится ли 72 на 24.
6. Проверьте с помощью разложения, делится ли 90 на 12.

Деление с остатком

1. Найдите неполное частное и остаток при делении 29 на 5.
2. Найдите $47 \div 7$ и $47 \bmod 7$.
3. Найдите $100 \div 9$ и $100 \bmod 9$.
4. Верно ли, что при делении 35 на 7 остаток равен 0?

Факториал

1. Вычислите $4!$.
2. Вычислите $6!$.
3. Вычислите $0!$.
4. Найдите $7! : 6!$.
5. Найдите $8! : 5!$.

8. Разбор задач

Простые и составные числа

1. Нет и нет. У 1 только один делитель.
2. Да. Делители: 1 и 17.
3. Нет. $27 = 3^3$, делители: 1, 3, 9, 27.
4. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
5. $91 = 7 \cdot 13$ — составное.
6. 97 не делится на простые до $\sqrt{97} \approx 9,8$ (2, 3, 5, 7) — простое.

Взаимно простые числа

1. Да. Общий делитель только 1.
2. Нет. Общий делитель 7.
3. Да. 2 и 3 взаимно просты, поэтому делимость на оба даёт делимость на 6.
4. Нет. 4 и 6 не взаимно просты (общий делитель 2). Например, 12 делится на 4 и на 6, но не на 24.

Разложение на множители

1. $36 = 2^2 \cdot 3^2$
2. $100 = 2^2 \cdot 5^2$
3. $72 = 2^3 \cdot 3^2$
4. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$. Все множители есть, степени достаточны $\Rightarrow$ да.
6. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $12 = 2^2 \cdot 3$. Степень 2 в 90 равна $1 < 2 \Rightarrow$ нет.

Деление с остатком

1. $29 = 5 \cdot 5 + 4$, неполное частное 5, остаток 4.
2. $47 = 7 \cdot 6 + 5$, $47 \operatorname{div} 7 = 6$, $47 \operatorname{mod} 7 = 5$.
3. $100 = 9 \cdot 11 + 1$, $100 \operatorname{div} 9 = 11$, $100 \operatorname{mod} 9 = 1$.
4. Да. $35 = 7 \cdot 5 + 0$.

Факториал

1. $4! = 24$
2. $6! = 720$
3. $0! = 1$
4. $7! : 6! = 7$
5. $8! : 5! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$